

Método de Avaliação de Comunicabilidade (MAC)

Interação Humano-Computador

Qual tipo de método de avaliação escolher?

2

- Os métodos de avaliação de IHC podem ser classificados em:
 - ▣ de investigação – envolvem o uso de questionários, a realização de entrevistas, grupos de foco e estudos de campo, entre outros
 - ▣ de inspeção – permitem ao avaliador examinar (ou inspecionar) uma solução de IHC para tentar antever as possíveis consequências de certas decisões de design sobre as experiências de uso
 - ▣ de observação de uso – fornecem dados sobre situações em que os usuários realizam suas atividades, com ou sem apoio de sistemas interativos
 - Por meio do registro dos dados observados, esses métodos permitem identificar problemas reais que os usuários enfrentaram durante sua experiência de uso do sistema sendo avaliado.

3

Método de Avaliação de Comunicabilidade (MAC)

Método de Avaliação de Comunicabilidade

4

- Avalia a comunicabilidade de uma solução de IHC, considerando a **recepção** da metacomunicação do designer codificada na interface.
 - ▣ O método de inspeção semiótica (MIS) avalia a qualidade da **emissão** da metacomunicação do designer.
- O foco da análise abrange os prováveis caminhos de interpretação dos usuários, suas intenções de comunicação e, principalmente, as rupturas de comunicação que ocorreram durante a interação.
 - ▣ O número de participantes normalmente é pequeno, variando entre cinco e dez participantes.
- Como resultado, os avaliadores identificam problemas na comunicação da metamensagem do designer e na comunicação do usuário com o sistema, e também ajudam a informar ao designer as causas desses problemas.

Método de Avaliação de Comunicabilidade

5

Inclui o questionário pré-teste, a sessão de observação e a entrevista pós-teste

avaliação de comunicabilidade	
atividade	tarefa
Preparação	▪ inspecionar os signos estáticos, dinâmicos e metalinguísticos ▪ definir tarefas para os participantes executarem ▪ definir o perfil dos participantes e recrutá-los ▪ preparar material para observar e registrar o uso ▪ executar um teste-piloto
Coleta de dados	▪ observar e registrar sessões de uso em laboratório ▪ gravar o vídeo da interação de cada participante
Interpretação	▪ etiquetar cada vídeo de interação individualmente
Consolidação dos resultados	▪ interpretar as etiquetas de todos os vídeos de interação ▪ elaborar perfil semiótico
Relato dos resultados	▪ relatar a avaliação da comunicabilidade da solução de IHC, sob o ponto de vista do receptor da metamensagem

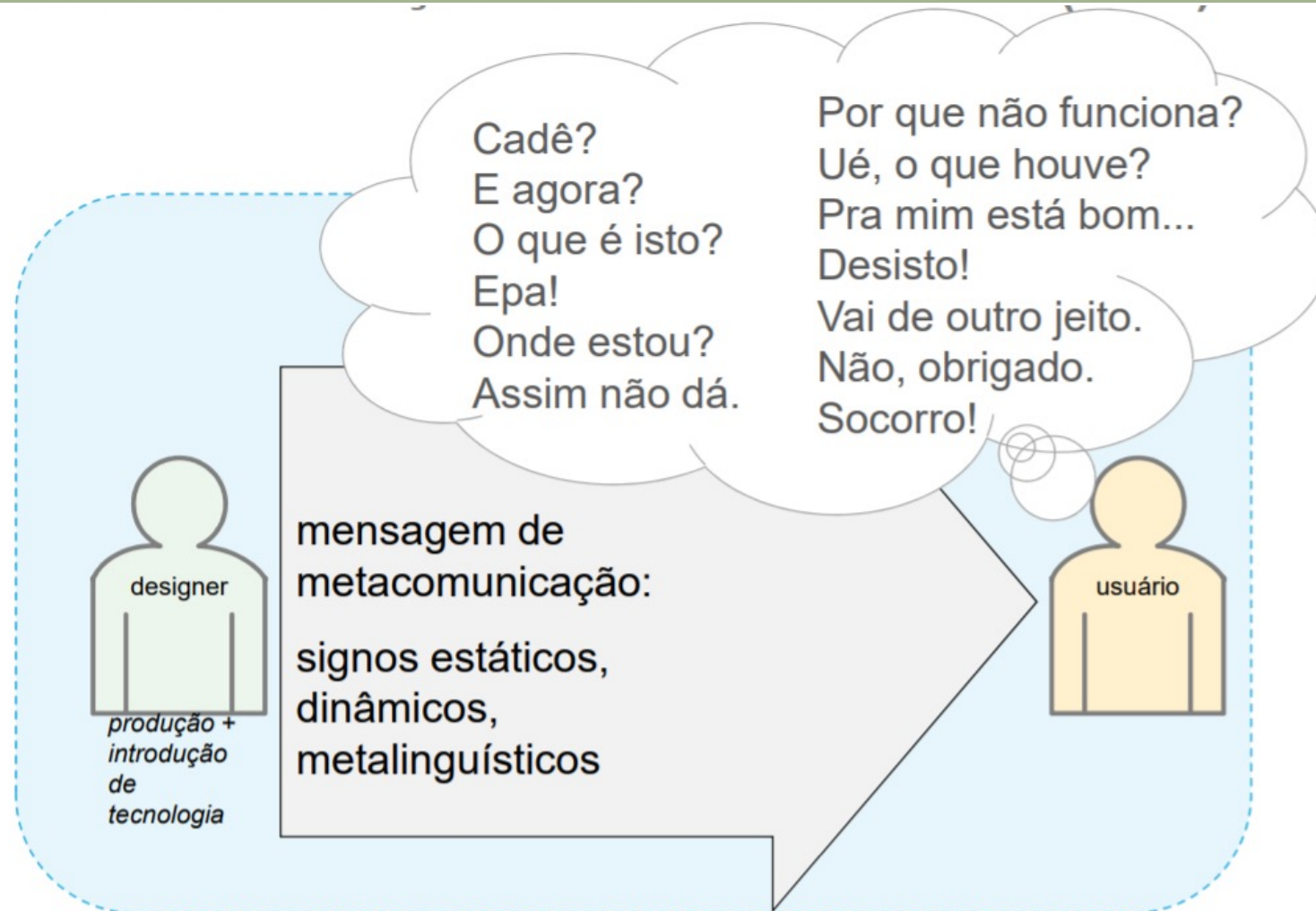
Interpretação dos Dados Coletados no MAC

6

- O avaliador deve etiquetar os vídeos de interação, à medida que interpreta o processo de interação do usuário
- Ele assiste a cada vídeo de interação repetidas vezes para identificar **rupturas de comunicação**, ou seja:
 - ▣ momentos da interação em que o usuário demonstra não ter entendido a metacomunicação do designer ou
 - ▣ momentos em que o usuário encontra dificuldades de expressar sua intenção de comunicação na interface
- As rupturas de comunicação devem ser categorizadas por uma expressão de comunicabilidade que coloca “palavras na boca do usuário”, tais como: “Cadê?” e “Epa!”

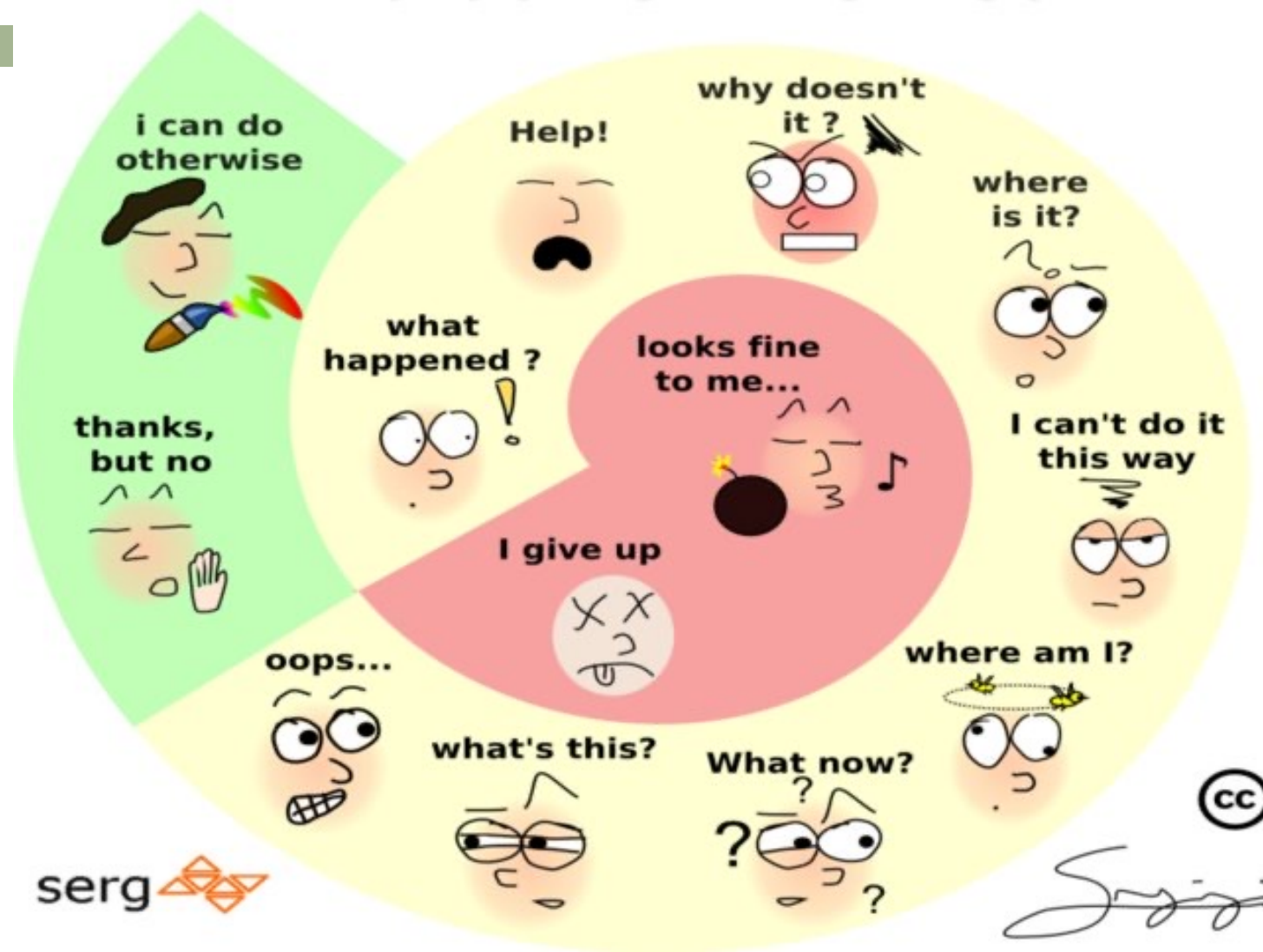
Interpretação dos Dados Coletados no MAC

7



Interpretação dos Dados Coletados no MAC

Communicability Evaluation Method



Expressões de Comunicabilidade

9



Cadê?

- Usada quando o usuário deseja expressar sua intenção de comunicação, mas não consegue expressá-la com os signos codificados na interface.
 - Por exemplo, o usuário pode saber que o sistema permite executar determinada ação, mas não encontra como acioná-la na interface.
 - Um sintoma típico dessa ruptura de comunicação ocorre quando o usuário navega por vários elementos de interface. Ele abre e fecha menus e diálogos e varre os elementos da interface com o cursor do mouse.

Expressões de Comunicabilidade



10

E agora?

- Empregada quando o usuário não sabe o que fazer em determinado momento para concluir a tarefa e procura descobrir qual deve ser o seu próximo passo.
 - ▣ O sintoma típico é navegar pelos elementos da interface de forma sequencial ou aleatória para tentar obter alguma dica que lhe permita formular uma intenção e identificar o próximo passo a ser executado
 - ▣ Embora parecidas, “**E agora?**” e “**Cadê?**” possuem diferenças importantes.
 - No caso de “**Cadê?**”, o usuário sabe o que quer fazer.
 - Já no caso de “**E agora?**”, ele não sabe o que deve fazer para concluir a tarefa.
 - Isso geralmente é esclarecido na entrevista pós-teste.

Expressões de Comunicabilidade



11

O que é isto?

- Usada quando o usuário não consegue interpretar o significado dos signos estáticos e dinâmicos codificados na interface
- O sintoma típico é navegar pela interface procurando por alguma dica, aviso ou explicação sobre o significado codificado dos signos
 - Por exemplo, o usuário pode parar o cursor sobre ícones e botões de comando esperando ver uma dica explicativa, ou pode acionar um menu ou botão de comando apenas para verificar os efeitos dessa ação
 - Se o usuário estiver apenas explorando a interface para aprender os significados nela codificados, tratam-se de casos isolados de “**O que é isto?**”.
 - Caso contrário, pode ser uma combinação de “**O que é isto?**” com um “**Cadê?**” (caso o usuário saiba o que está procurando) ou com um “**E agora?**” (caso o usuário ainda não saiba o que procurar).

Expressões de Comunicabilidade

12

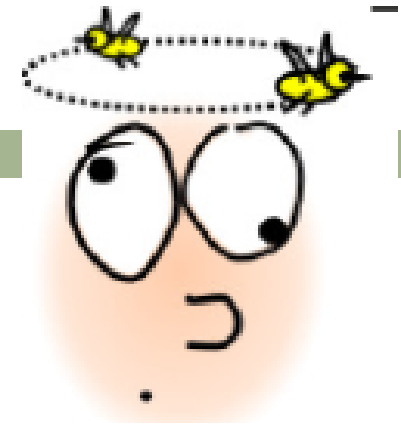
Epa!

- Representa uma situação em que o usuário cometeu um equívoco, percebe o engano rapidamente e busca desfazer os resultados da ação indesejada
 - O sintoma típico é o usuário buscar desfazer rapidamente alguma ação
- Quanto maior o esforço e tempo necessários para desfazer o engano cometido, maior será a gravidade dessa ruptura de comunicação



Expressões de Comunicabilidade

13



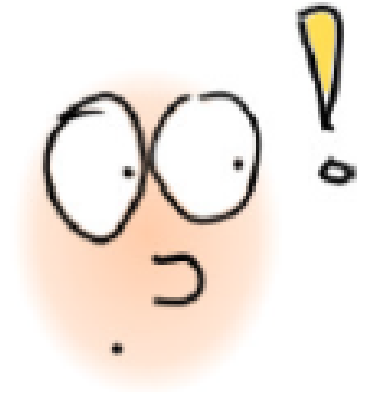
Onde estou?

- Utilizada quando o usuário tenta dizer algo que o sistema é capaz de “entender” (i.e., reagir adequadamente) em um outro contexto, diferente do atual.
- Sintomas comuns ocorrem quando o usuário tenta:
 - ▣ ativar ações desabilitadas (ex.: tentar acionar um botão de comando que esteja desabilitado momentaneamente) ou
 - ▣ interagir com signos que são apenas de exibição (ex.: tentar editar um texto em modo de pré-visualização ou em uma caixa de texto desativada)

Expressões de Comunicabilidade

14

Ué, o que houve?



- Usada quando o usuário não percebe ou não compreende as respostas do sistema decorrentes de uma ação ou evento anterior
- Neste caso, é comum o usuário repetir a operação realizada
- Também é possível perceber essa ruptura de comunicação quando as ações posteriores do usuário são inconsistentes com as respostas do sistema

Expressões de Comunicabilidade



15

Por que não funciona?

- Representa uma situação na qual o usuário esperava obter determinados resultados do sistema e não entende por que o sistema produziu resultados diferentes do esperado.
 - Como o usuário acredita ter feito as coisas certas, ele costuma repetir suas ações com a esperança de identificar o problema que gerou resultados inesperados
- A diferenciação entre as etiquetas “**Ué, o que houve?**” e “**Por que não funciona?**” depende do que o usuário percebeu e compreendeu das respostas do sistema.
 - Na etiqueta “**Ué, o que houve?**”, o usuário nem chega a perceber ou compreender as respostas do sistema.
 - Já na etiqueta “**Por que não funciona?**”, o usuário percebeu e compreendeu as respostas do sistema, mas não se conformou com o resultado encontrado

Expressões de Comunicabilidade



16

Assim não dá

- Usada quando o usuário interrompe e abandona um caminho de interação com vários passos por considerá-lo improdutivo
 - ▣ Um sintoma típico ocorre quando um usuário interrompe um caminho de interação, desfaz as ações realizadas nesse caminho e inicia um caminho diferente para concluir sua tarefa
- As etiquetas “**Assim não dá**” e “**Epa!**” se assemelham pelo abandono de caminhos de interação.
 - ▣ No primeiro caso, o usuário abandona uma sequência de ações geralmente longa, com custo maior de recuperar um caminho produtivo.
 - ▣ No segundo, o usuário abandona rapidamente uma ação isolada, com um custo menor de recuperar um caminho produtivo

Expressões de Comunicabilidade

17



Vai de outro jeito

- Usada quando o usuário não conhece o caminho de interação preferido pelo designer (geralmente mais curto e simples) ou não consegue percorrê-lo, e então é obrigado a seguir por um outro caminho de interação
- Por exemplo, num editor de texto:
 - o usuário pode formatar individualmente cada parágrafo por desconhecer que o sistema oferece estilos que podem ser aplicados a diversos parágrafos, de forma consistente ou
 - ele tenta utilizar estilos, não obtém o resultado esperado e então prossegue para a formatação manual

Expressões de Comunicabilidade

18



Não, obrigado!

- Utilizada quando o usuário decide seguir por um caminho não preferido pelo designer, mesmo conhecendo o caminho preferido e sabendo percorrê-lo.
- Num editor de textos, por exemplo, o usuário pode dispensar a operação de numeração automática que já conhece por achar mais simples inserir os números manualmente.
- A diferença entre as etiquetas “**Não, obrigado!**” e “**Vai de outro jeito**” depende de o usuário estar ou não ciente dos caminhos de interação oferecidos e preferenciais.
 - No primeiro caso, o usuário conhece o caminho preferido pelo designer, mas decide seguir por outro.
 - No segundo, o usuário não conhece o caminho preferido pelo designer, e por isso tem de percorrer um outro.

Expressões de Comunicabilidade

19

Para mim está bom

- Usada quando o usuário equivocadamente acredita que concluiu a tarefa, sem, no entanto, tê-la concluído com sucesso.
- Neste caso, o usuário tipicamente dá por encerrada a tarefa, e relata na entrevista pós-teste que a concluiu com sucesso



Expressões de Comunicabilidade

20



Desisto

- Usada quando o usuário explicitamente admite não conseguir concluir uma tarefa (ou subtarefa) e desiste de continuar tentando.
- O sintoma típico é o usuário abandonar o cenário de tarefa atual sem tê-la concluído e passar para o próximo cenário de tarefa.
- Nas etiquetas “**Desisto**” e “**Para mim está bom**”, o usuário interrompe a interação antes de concluir a tarefa com sucesso.
 - A diferença é que, no primeiro caso, ele **sabe que não concluiu** a tarefa.
 - No segundo, acredita erroneamente que concluiu a tarefa.

Expressões de Comunicabilidade

21

Socorro!

- Usada quando o usuário consulta a ajuda on-line ou outras fontes de informação e explicação (o manual do usuário, os avaliadores etc.) para concluir as tarefas.
 - ▣ O usuário não consegue interpretar os signos estáticos e dinâmicos codificados na interface e precisa recorrer aos signos metalinguísticos

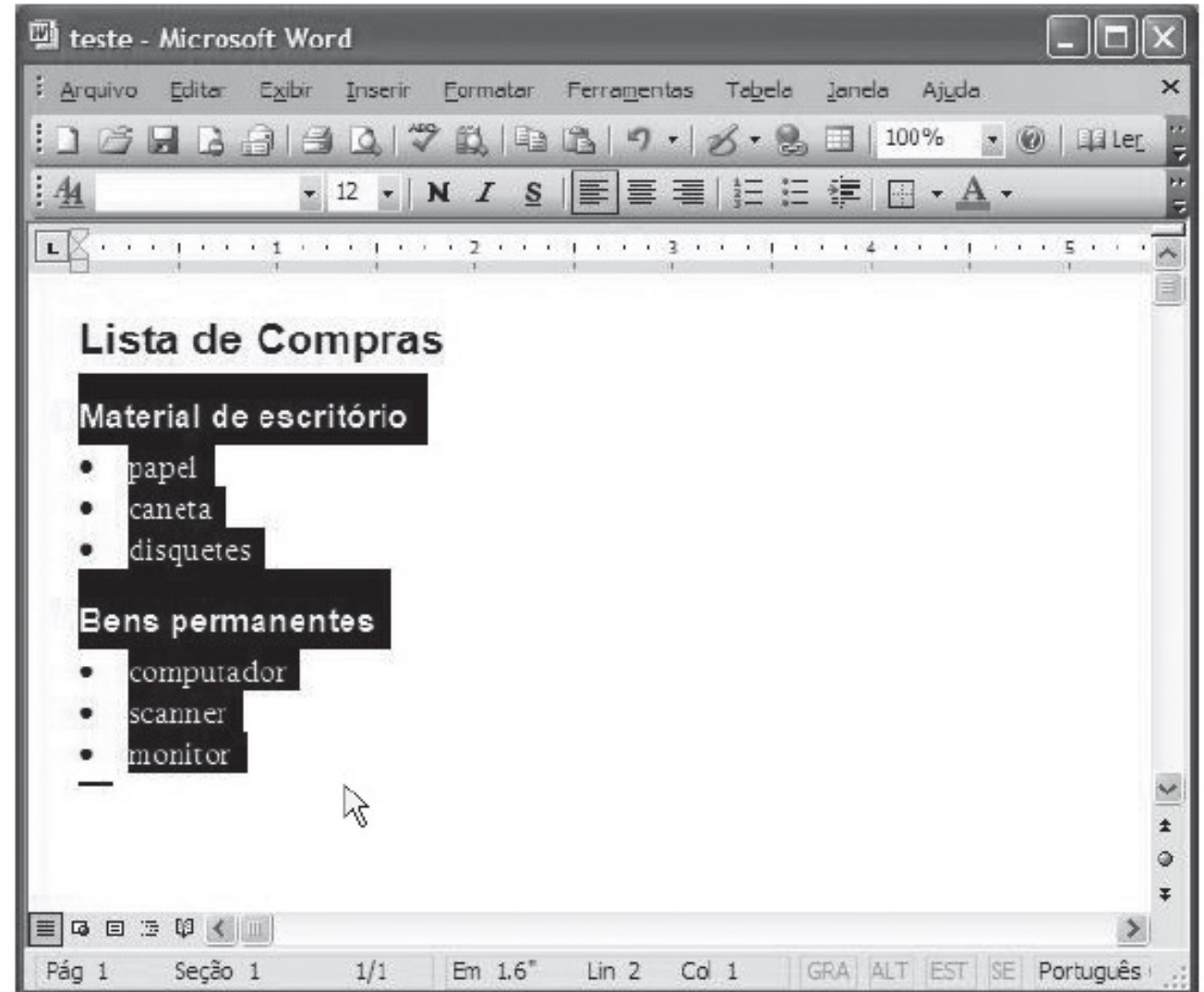


Exemplo 1: Ordenação de uma lista estruturada de compras no Word

22

- O usuário seleciona os itens que deseja ordenar, esperando que o editor preserve os agrupamentos definidos pelos títulos.

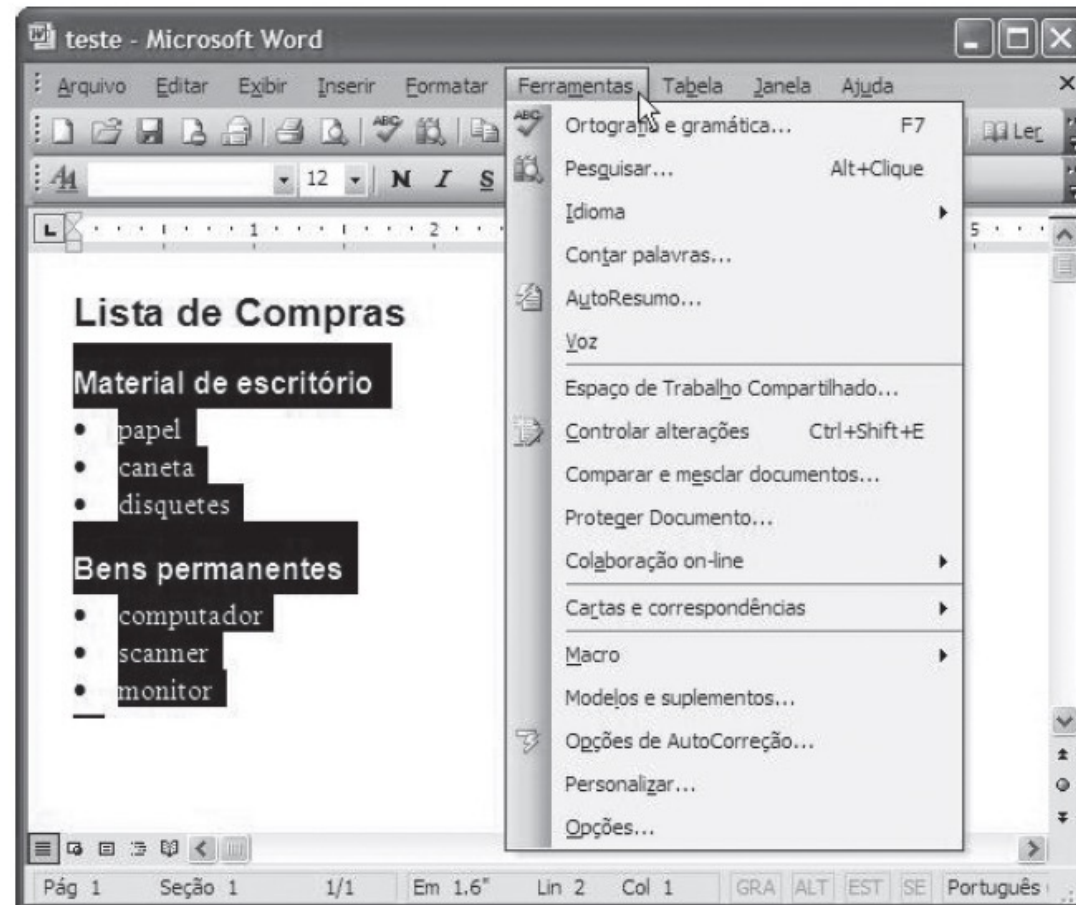
(BARBOSA *et al.*, 2021)



Exemplo 1: Ordenação de uma lista estruturada de compras no Word

23

Ele procura uma opção de ordenação no menu Ferramentas, mas não a encontra. → etiqueta: **Cadê...?**
(temático)

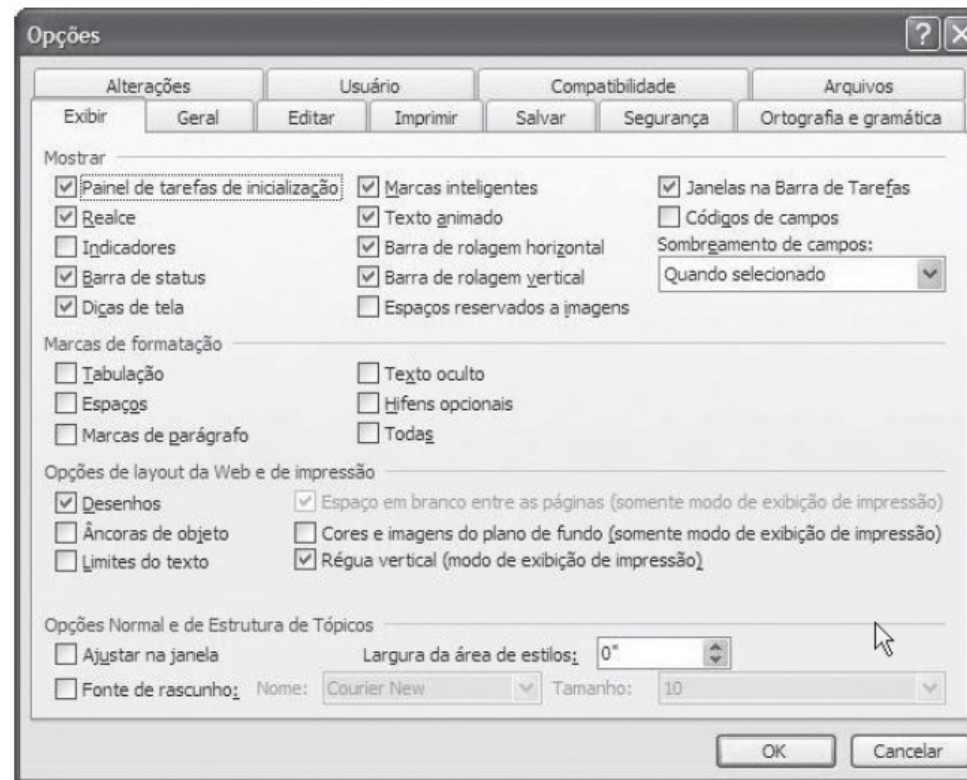


Exemplo 1: Ordenação de uma lista estruturada de compras no Word

24

Decide procurar em Ferramentas > Opções. → etiqueta: **Cadê...? (temático)**

Examina a guia Exibir. → etiqueta: **Cadê...? (temático)**

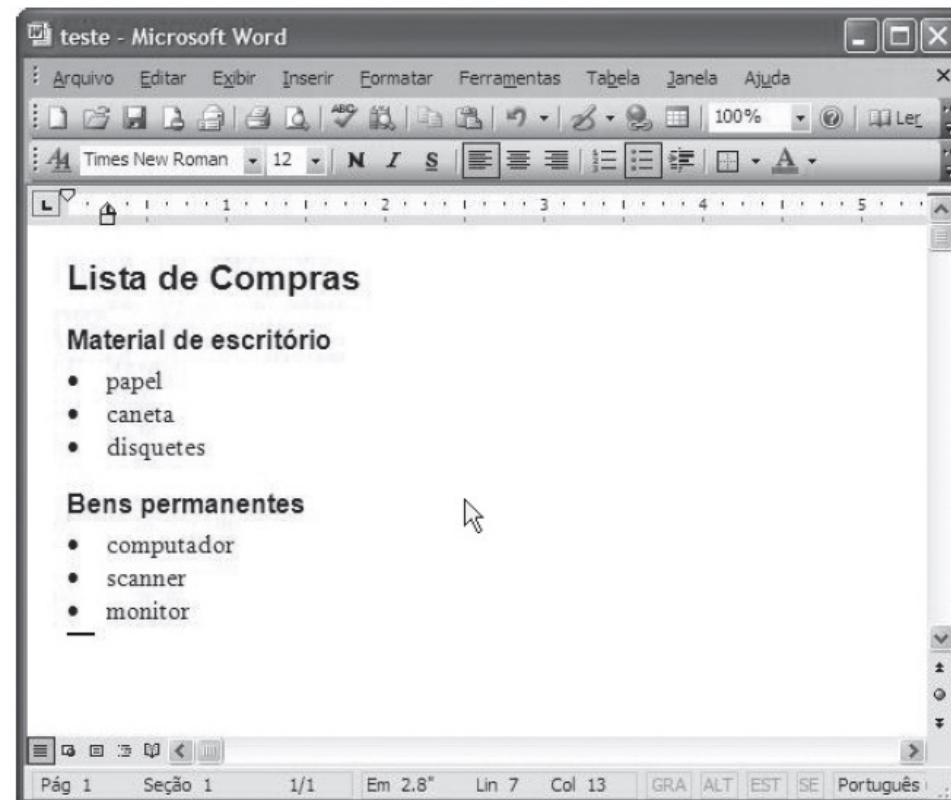


Exemplo 1: Ordenação de uma lista estruturada de compras no Word

25

Ele decide explorar agora o menu Editar. → etiqueta: **Cadê...? (temático)**

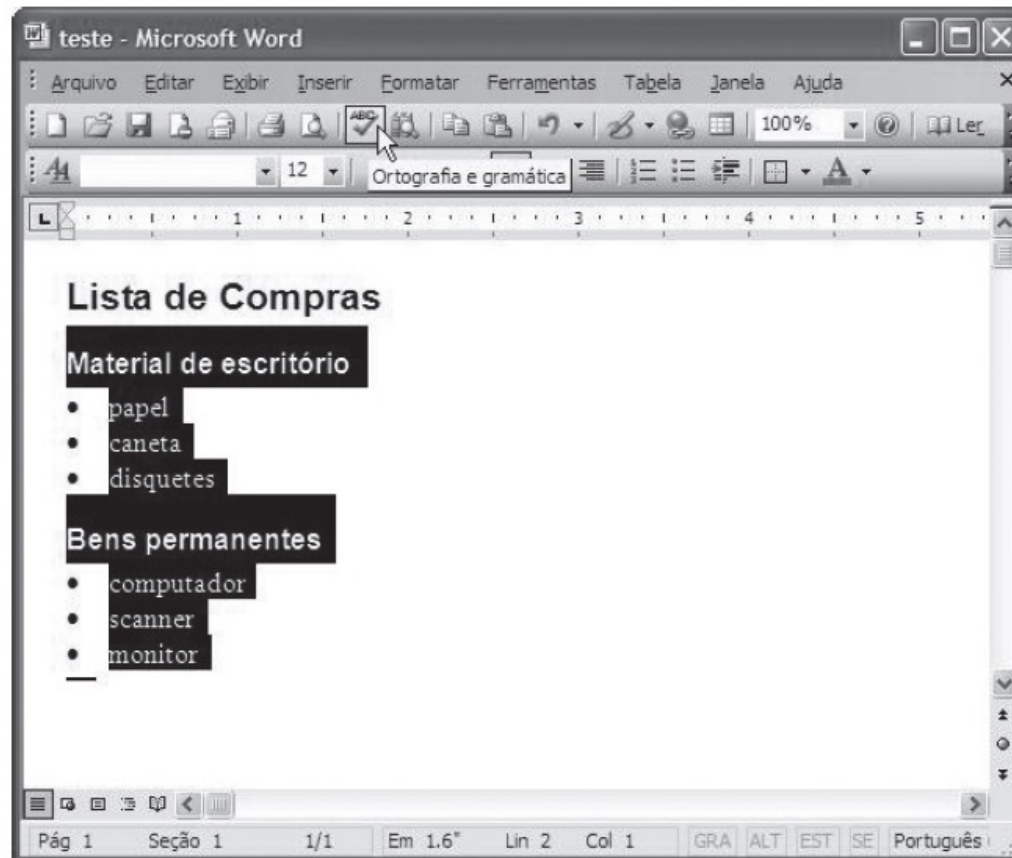
Para fechar o menu, o usuário clica na área em branco do documento, acidentalmente desfaz a seleção dos itens que quer ordenar e rapidamente os seleciona de novo. → etiqueta: **Epa!**



Exemplo 1: Ordenação de uma lista estruturada de compras no Word

26

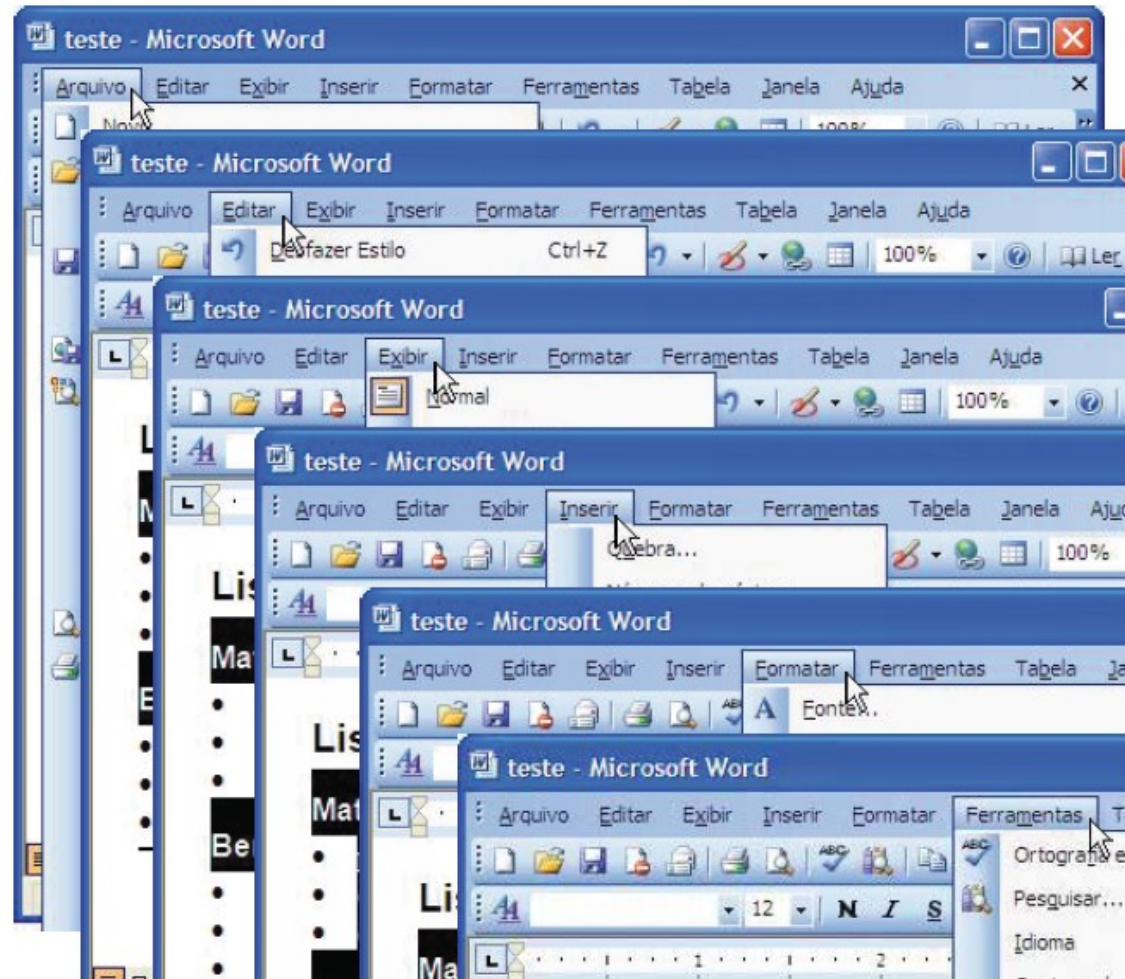
Ele examina a barra de ferramentas, mantendo o mouse sobre alguns elementos para aguardar a dica correspondente. → etiqueta: **O que é isto?**



Exemplo 1: Ordenação de uma lista estruturada de compras no Word

27

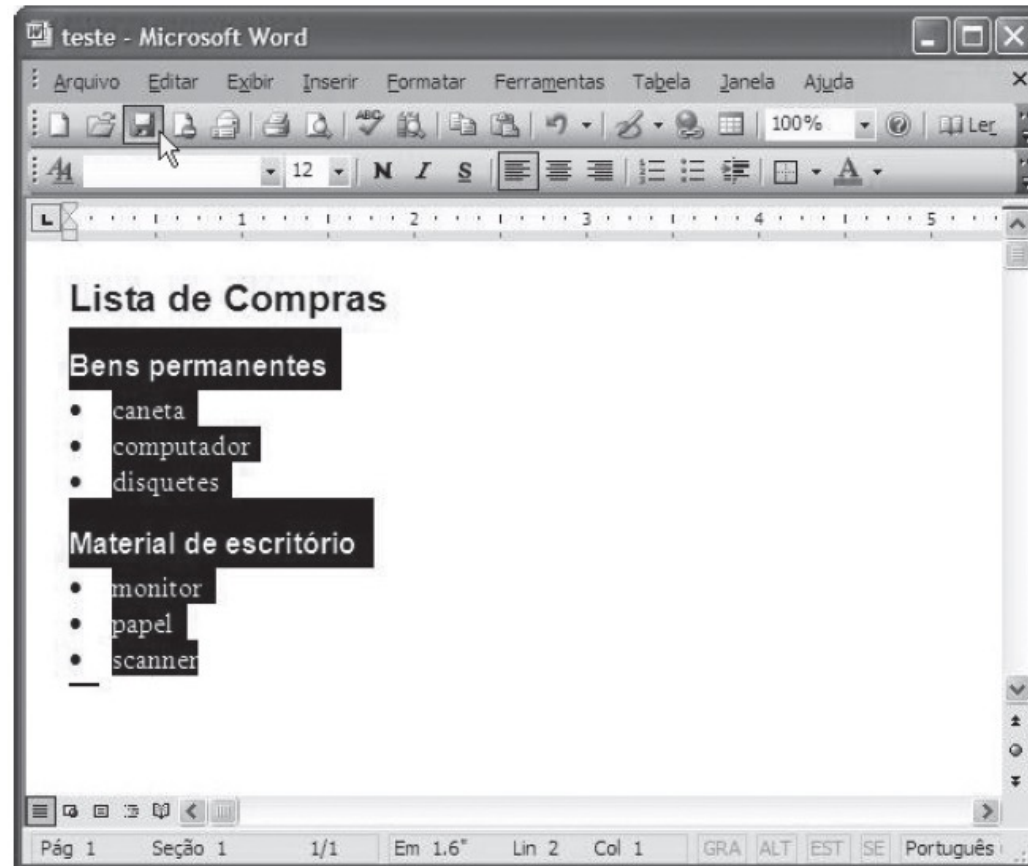
- Inconformado, o usuário acessa novamente o menu Ferramentas. → etiqueta: **Por que não funciona?** (Por que não está aqui?)
- Finalmente, encontra um item Classificar... no menu Tabela. Ele o aciona e confirma a janela de diálogo apresentada pelo sistema. → (não há ruptura)



Exemplo 1: Ordenação de uma lista estruturada de compras no Word

28

Satisfeito, ele declara a tarefa concluída com sucesso. Entretanto, o editor não respeitou a estrutura dos itens ao ordená-los. → etiqueta: **Pra mim está bom.**



(BARBOSA *et al.*, 2021)

Lista original



Exemplo 2: Student Life

29

- Usuário: aluno de um curso de 4 anos de duração, nos EUA

The screenshot shows a software window titled "Add Class" with a subtitle "Adding class for Spring 2007". The window is divided into several sections:

- Select Semester**: A dropdown menu set to "Spring".
- Select Year**: A dropdown menu set to "2007".
- Select start date ***: A date picker set to "26 / 2 / 2007".
- Select end date ***: A date picker set to "5 / 7 / 2007".
- Select degree this class applies to**: An empty text box.
- Select year level that this class applies to**: A section with "Class Level" and a grid of radio buttons for years 1 through 12. "Year 3" is selected.
- Select type of class**: A section with "Class Type" and three radio buttons: "Required for degree", "Elective for degree" (selected), and "General non-degree Class".
- Add to degree tracker**: A checkbox that is currently unchecked.
- Class Information**: A tabbed section with sub-tabs for "Class Information", "Instructor Information", "T.A. Information", and "Study Group Information".
 - Select class from degree tracker**: A dropdown menu.
 - Select category**: A dropdown menu.
 - Name**: A text box containing "IHC - Introdução a Interação Humano Computador".
 - Num**: A text box containing "DCC1010".
 - Location**: A section with "Bldg" (ICEx), "Floor" (3), and "Room" (3096).
 - Class Days/Hours**: A table with days of the week and time slots. The table is as follows:

	Monday	Tuesday	Wednesday	Thursday	Friday	Saturday	Sunday
	...	...	...	...	...	...	...
	...	...	...	...	...	...	...
	...	...	...	...	...	...	...
	...	...	...	...	...	...	...
	...	...	...	...	...	...	...
	...	...	...	...	...	...	...
 - Every day**: A checkbox that is checked.
 - Time**: Two time pickers set to "02:55PM" and "03:35PM".
 - Credits**: A dropdown menu set to "3".
 - Final grade**: A dropdown menu.
 - Enter URL**: A text box containing "http://".
 - Web**: A text box containing "http://www.dcc.ufmg.br/~rprates/ihc".
 - Buttons**: "Add", "Edit", and "Delete" buttons.
- Buttons**: "Save and Exit" and "Cancel" buttons at the bottom.

A mouse cursor is pointing at the "Save and Exit" button. A legend at the bottom right indicates that "*" denotes a required field.

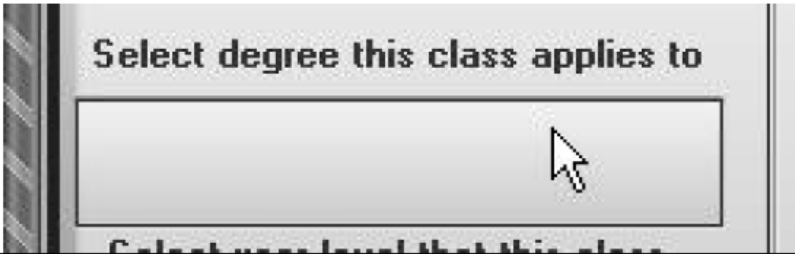
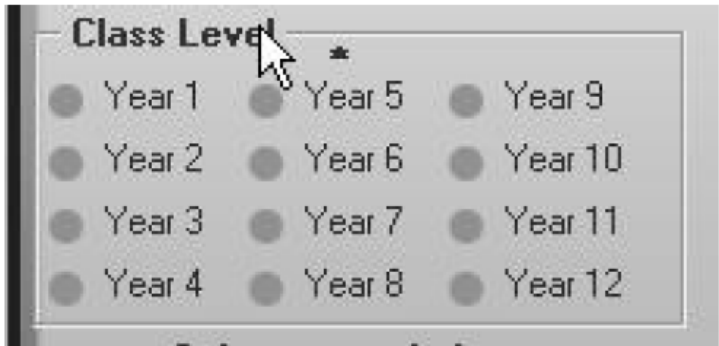
(PRATES; BARBOSA, 2007)

Figura 10. Tela para incluir disciplina com a qual o aluno está interagindo.

Exemplo 2: Student Life

30

Tabela 2. Exemplo de etiquetagem na tentativa de incluir uma disciplina no Student Life.

Descrição da sequência de ações	Etiqueta associada
Aluno vê a lista de cursos vazia e tenta clicar no título da lista, ou com o botão direito do mouse sobre a lista para inserir um curso. 	Por que não funciona?
Aluno vê os anos a que o nível da disciplina pode ser associado e passa o cursor sobre o título <i>Class Level</i>, ou <i>Year</i> para ver se obtém alguma dica do que significa todos aqueles anos. 	O que é isto?

Exemplo 2: Student Life

31

O aluno acessa o guia de usuário para tentar descobrir o que significam os 12 anos.

Student Life User's Guide

© 2003-2006 Tesoro Software, LLC. All Rights Reserved

1707 Chamois Knoll
Round Rock, TX 78664

Table Of Contents

- [Disclaimer Agreement](#)
- [Introduction](#)

Socorro!

O aluno tenta acionar o botão para salvar *Save and Exit*, mas vê que ele está desabilitado.



Ué o que houve?

Exemplo 2: Student Life

32

O aluno verifica os campos marcados como obrigatórios e percorre a tela tentando descobrir como abilitar o botão <i>Save and Exit</i> .	E agora?
O aluno não consegue descobrir e clica no botão <i>Cancel</i> . 	Assim não dá.

Exemplo 3: Projeto Oré

Oré/Renascença - Quadro de Avisos - Microsoft Internet Explorer

File Edit View Favorites Tools Help

Back Forward Stop Home Search Favorites History Print Mail News RSS Feeds

Address http://inf.puc-rio.br/cgiua4/cgiua.exe/qa/index.html?cod_secao=8&sid=12011211611110310705908&cod_aviso=110&acao=8&tipo= Go Links

Saúde criança renascer **oré PUC**

[busca avisos](#) [solicitar inscrição](#) [privativo da comunidade](#) [ajuda](#)

AVISOS > [Quadro Geral](#) | [Como ajudar](#) | [Eventos](#)

Quadro Geral

26/08/2002
Joana Pereira
Peça de Guilherme Leme
Renascença está vendendo ingressos para a pré estreia da peça do Guilherm
[leia mais](#)

26/08/2002
Joana Pereira
Precisamos de uma cadeira de rodas infantil
Uma das crianças do Renascença precisa urgentemente de uma cadeira de r
[leia mais](#)

26/08/2002

Busca em avisos

Indique os critérios para a busca:

título contém:

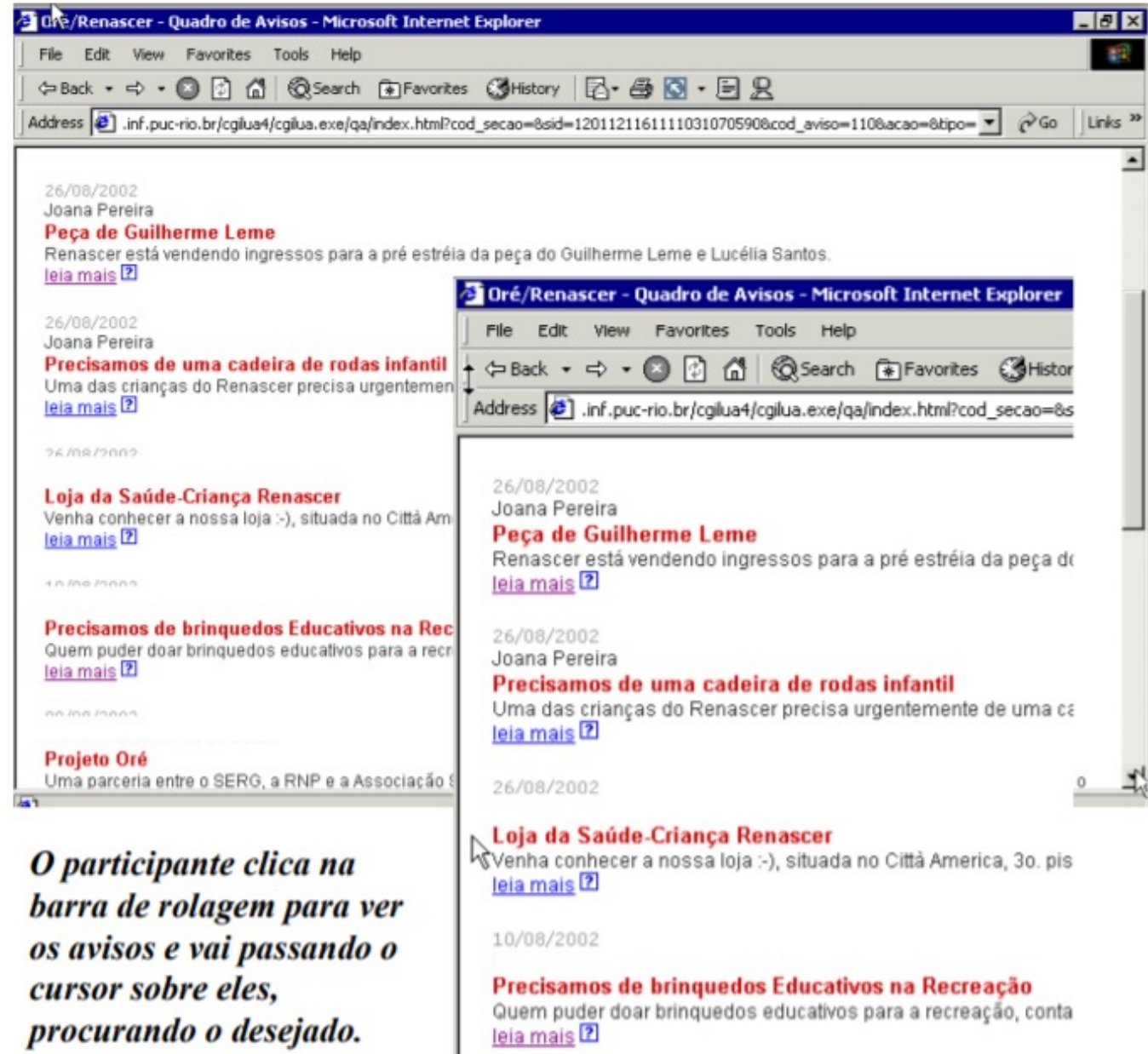
seção:

publicado entre: início do período de busca: (dd/mm/aaaa)
fim do período de busca: (dd/mm/aaaa)
publicado por:

O participante clica em buscar avisos, ao entrar na página de busca, imediatamente clica no botão voltar.

Epa!

Exemplo 3: Projeto Oré



26/08/2002
Joana Pereira
Peça de Guilherme Leme
Renascença está vendendo ingressos para a pré estreia da peça do Guilherme Leme e Lucélia Santos.
[leia mais](#) [?]

26/08/2002
Joana Pereira
Precisamos de uma cadeira de rodas infantil
Uma das crianças do Renascença precisa urgentemente de uma cadeira de rodas.
[leia mais](#) [?]

26/08/2002
Joana Pereira
Loja da Saúde-Criança Renascença
Venha conhecer a nossa loja :-), situada no Cíttã América, 30.º pis
[leia mais](#) [?]

10/08/2002
Joana Pereira
Precisamos de brinquedos Educativos na Recreação
Quem puder doar brinquedos educativos para a recreação, conta conosco.
[leia mais](#) [?]

08/08/2002
Joana Pereira
Projeto Oré
Uma parceria entre o SERG, a RNP e a Associação S...

O participante clica na barra de rolagem para ver os avisos e vai passando o cursor sobre eles, procurando o desejado.

26/08/2002
Joana Pereira
Peça de Guilherme Leme
Renascença está vendendo ingressos para a pré estreia da peça do Guilherme Leme e Lucélia Santos.
[leia mais](#) [?]

26/08/2002
Joana Pereira
Precisamos de uma cadeira de rodas infantil
Uma das crianças do Renascença precisa urgentemente de uma cadeira de rodas.
[leia mais](#) [?]

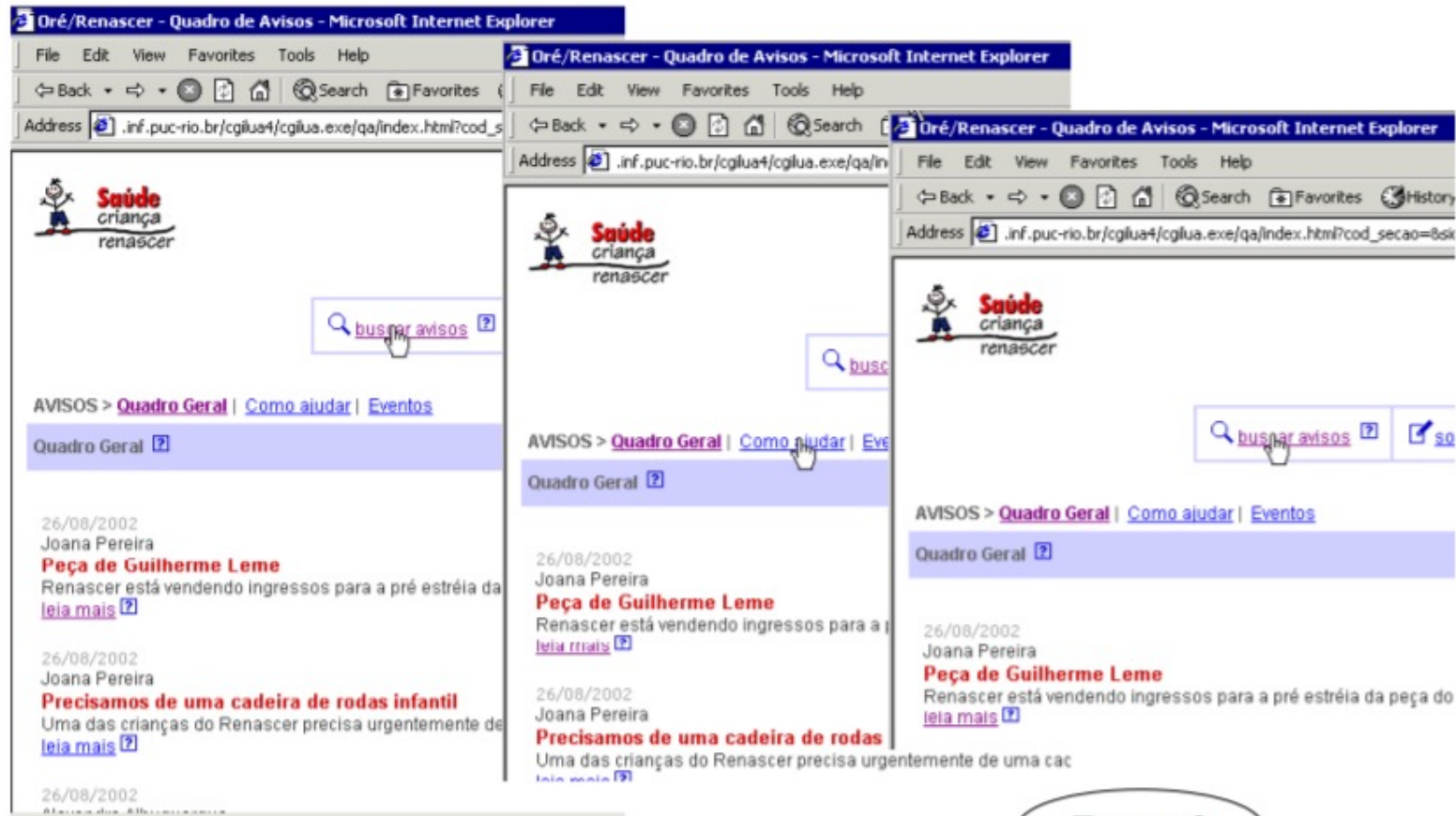
26/08/2002
Joana Pereira
Loja da Saúde-Criança Renascença
Venha conhecer a nossa loja :-), situada no Cíttã América, 30.º pis
[leia mais](#) [?]

10/08/2002
Joana Pereira
Precisamos de brinquedos Educativos na Recreação
Quem puder doar brinquedos educativos para a recreação, conta conosco.
[leia mais](#) [?]

Cadê?

Exemplo 3: Projeto Oré

35

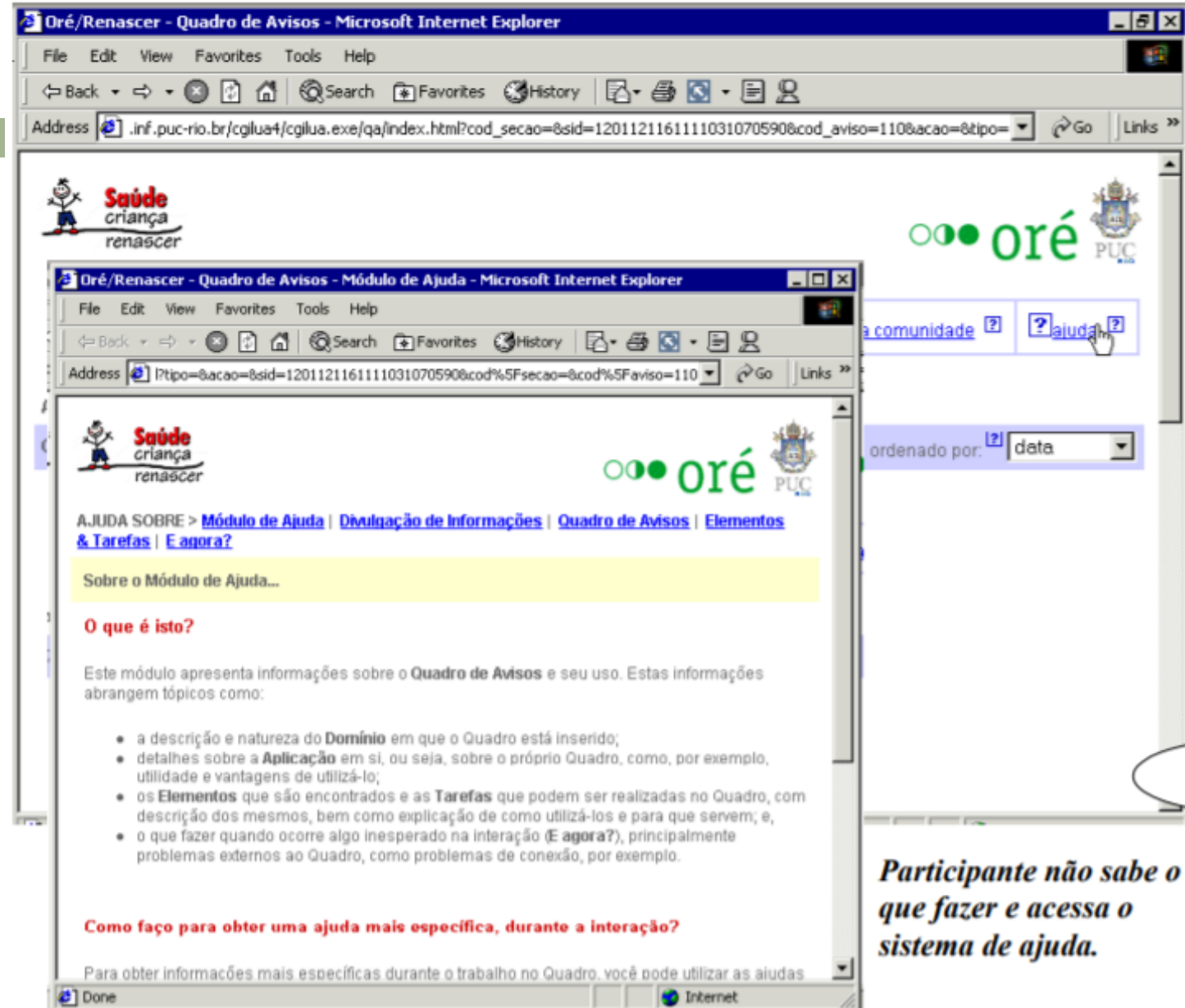


E agora?

Participante fica em sem saber qual deve ser seu próximo passo. Fica em dúvida entre duas opções, mas acaba não selecionando nenhuma.

Exemplo 3:

Projeto Oré



Consolidação dos Resultados no MAC

37

- A etiquetagem dos vídeos auxilia o avaliador a identificar quais são os problemas de comunicabilidade e por que eles ocorreram
- Depois ainda é preciso:
 - Interpretar o significado do conjunto de todas as etiquetas nos vídeos de interação e
 - Elaborar o perfil semiótico

Consolidação dos Resultados no MAC

38

- Para atribuir significado às etiquetas em conjunto, o avaliador deve considerar os seguintes fatores:
 - A frequência e o contexto em que ocorre cada etiqueta (por participante, por tarefa, ou em toda a interação)
 - Auxiliam a identificação de problemas recorrentes ou sistemáticos
 - Sequências de etiquetas (por participante, por tarefa ou em toda a interação)
 - Podem indicar uma ruptura comunicativa de maior alcance, envolvendo diferentes signos de interface e requerendo mais tempo ou esforço para o usuário se recuperar e retomar um caminho de interpretação produtivo.
 - Ex: uma sequência das etiquetas “Cadê?”, “Assim não dá” e “Desisto” indica um sério problema de metacomunicação. Nesse caso, o usuário procurou expressar uma intenção correta, e somente depois de vários passos percebeu que estava num caminho improdutivo e acabou desistindo de expressar sua intenção na interface.

Consolidação dos Resultados no MAC

40

- As rupturas de comunicação podem ser classificadas da seguinte forma:
 - ▣ o usuário não consegue expressar o significado pretendido
 - ▣ o usuário escolhe o modo errado de expressar o significado pretendido
 - ▣ o usuário não consegue interpretar o que o sistema expressa
 - ▣ o usuário escolhe a interpretação errada para o que o sistema expressa
 - ▣ o usuário não consegue sequer formular uma intenção de comunicação
- Essas categorias ajudam o avaliador a explicar as rupturas de comunicação observadas nos vídeos

Consolidação dos Resultados no MAC

41

Falhas de comunicação completas: efeito obtido é inconsistente com a intenção comunicativa do usuário		
aspecto semiótico	característica específica	etiqueta
O usuário termina uma semiose malsucedida, mas não inicia outra para obter o resultado esperado,	porque, mesmo percebendo que não obteve o resultado esperado, não possui mais recursos, capacidade ou vontade de continuar tentando.	Desisto.
	porque não percebe que não obteve o resultado esperado.	Para mim está bom...
Falhas de comunicação parciais: o efeito obtido é somente parte do efeito pretendido de acordo com a intenção do usuário		
aspecto semiótico	característica específica	etiqueta
O usuário abandona uma semiose antes de obter o resultado esperado, e inicia outra com o mesmo propósito,	porque, embora entenda a solução de IHC proposta, prefere seguir por outro caminho no momento.	Não, obrigado.
	porque não entende a solução de IHC proposta.	Vai de outro jeito.

(BARBOSA *et al.*, 2021)

Consolidação dos Resultados no MAC

(BARBOSA *et al.*, 2021)

Falhas de comunicação temporárias: o efeito parcial do processo de interpretação (semiose) e de comunicação (interação) do usuário é inconsistente e incoerente com sua intenção de comunicação

aspecto semiótico	característica específica	etiqueta
O usuário interrompe temporariamente sua semiose,	porque não encontra uma expressão apropriada para sua intenção de comunicação.	Cadê?
	porque não percebe ou não entende a expressão do sistema (preposto do designer).	Ué, o que houve?
	porque não consegue formular sua próxima intenção de comunicação.	E agora?
O usuário percebe que seu ato comunicativo não foi bem-sucedido,	porque percebeu que havia "falado" algo no contexto errado.	Onde estou?
	porque percebeu que havia "falado" algo errado.	Epa!
	porque não obteve o resultado esperado depois de conversar com o sistema (preposto do designer) por algum tempo, alternando vários turnos de fala com ele.	Assim não dá.
O usuário procura compreender o ato comunicativo do sistema (preposto do designer)	através da metacomunicação implícita.	O que é isto?
	através da metacomunicação explícita.	Socorro!
	testando várias hipóteses sobre o significado do que o sistema comunicou.	Por que não funciona?

Exemplo: Facebook

43

Código	Profissão que exerceu ou exerce	Idade
I1	Dona de casa	72
I2	Militar	75
I3	Doceira	72
I4	Professora	71
I5	Professora	84
J1	Cuidadora de idosos	35
J2	Servidor Público	45
J3	Administradora	42
J4	Servidora Pública	33
J5	Economista	36

Tabela 1 Perfil dos participantes

(SACRAMENTO *et al.*, 2015)

	Etiquetas	Total idoso	% idosos	Total jovem	% jovem
Falhas Temporárias	O que é isto?	49	31%	10	15%
	Cadê?	21	13%	8	12%
	Epa!	6	4%	4	6%
	Assim não dá.	10	6%	8	12%
	Por que não funciona?	3	2%	2	3%
	Ué, o que houve?	27	17%	8	12%
	Socorro!	13	8%	12	18%
	E agora?	14	9%	9	14%
	Onde estou?	2	1%	0	0%
Falhas Parciais	Não, obrigado.	0	0%	1	2%
	Vai de outro jeito.	1	1%	2	3%
Falhas Completas	Para mim está bom.	8	5%	0	0%
	Desisto.	4	3%	2	3%

Tabela 2 Ocorrência das etiquetas durante o teste por perfil

Exemplo: Facebook

44

A frequência da “Ué, o que houve?” (17%) nos idosos foi relacionada ao reconhecimento de elementos da interface com baixo contraste e em tons de cinza, frequentes na rede social. O exemplo de maior incidência aconteceu na tarefa 1. Os três idosos que conseguiram abrir a janela de bate-papo corretamente para iniciar a interação com o pesquisador participante tiveram a mesma dificuldade em identificar o local que deveriam digitar o texto. Como não existia um histórico de conversação com o pesquisador, os idosos clicaram diversas vezes na área do histórico, na tentativa de posicionar o cursor lá, sem perceber que o local correto (na área inferior da janela) já estava com foco do teclado. O *Facebook* não apresentou nenhum *feedback*, o que acabou ocasionando outras rupturas temporárias na sequência, como “O que é isto?”, “E agora?”, “Socorro!” e “Assim não dá”.

A diferença no quantitativo de etiquetas relacionadas a falhas completas entre os perfis está diretamente relacionada a conclusão esperada das tarefas. No público idoso houve maior incidência de “Para mim está bom” do que “Desisto”. Isso aconteceu devido a alguns idosos acharem que atingiram o objetivo da tarefa, quando isso de fato não aconteceu. Por exemplo, o idoso I1 ao invés de curtir a página da apresentadora *Xuxa*, encontrou uma publicação na sua própria linha do tempo com a foto da artista e curtiu, achando que estava cumprindo a tarefa pedida.

Consolidação dos Resultados no MAC

45

- O perfil semiótico é elaborado por meio da reconstrução da metamensagem do designer tal como ela foi recebida pelo usuário

Este é o meu entendimento, como designer, de quem você, usuário, é, do que aprendi que você quer ou precisa fazer, de que maneiras prefere fazer, e por quê. Este, portanto, é o sistema que projetei para você, e esta é a forma como você pode ou deve utilizá-lo para alcançar uma gama de objetivos que se encaixam nesta visão.

Exemplo: Projeto Oré

Quadro 15 - Teste de comunicabilidade - perfil semiótico - Projeto Oré

O designer pretendia que a aplicação fosse simples de usar, e procurou oferecer um apoio amplo aos usuários pouco conhecedores de tecnologia. Os usuários compreenderam bem para que servia o Quadro de Avisos, e acharam que ele seria bastante útil para a ASCR. No entanto, vários dos participantes não conseguiram entender como utilizar o mecanismo de busca e tiveram dificuldades em entender a distinção entre os espaços público e privativo. Desta forma, constatou-se que a solução do designer não estava adequada para os usuários pretendidos e precisava ser recontada de uma forma mais simples e direta. O problema parecia ser causado pelas expectativas do designer de um conhecimento básico prévio dos participantes. Por exemplo, que os participantes conhecessem estratégias de solução comumente utilizadas em tecnologia amplamente divulgadas, como mecanismos de busca no qual se especifica a busca à medida que se fornece um maior número de parâmetros, ou o controle de acesso diferenciado a diferentes espaços de uma aplicação. Com base, neste diagnóstico foi proposta uma nova solução mais explicativa e com o conjunto de ações possíveis mais evidenciada. Além disso, optou-se por oferecer apenas o espaço privativo durante a etapa de introdução e consolidação da tecnologia.

Relato dos resultados

49

- Descrever:
 - ▣ os objetivos da avaliação;
 - ▣ uma breve descrição do método para auxiliar o leitor a compreender como os resultados foram obtidos;
 - ▣ o número e o perfil dos avaliadores e dos participantes;
 - ▣ as tarefas executadas pelos participantes;
 - ▣ o resultado da etiquetagem, em geral contabilizando as etiquetas por usuário e tarefa;
 - ▣ os problemas de comunicabilidade encontrados;
 - ▣ sugestões de melhorias;
 - ▣ o perfil semiótico do sistema.

Comparação entre MIS e MAC

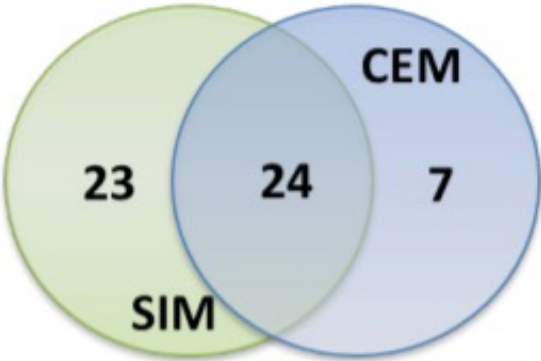


Figure 2: SIM and CEM intersection.

	# of problems
SIM and not by CEM	
Metalinguistic Signs	6
Missing Functionality	10
Broader Scope	4
Minor Problems	3

Table 1: Types of problems encountered by SIM and not by CEM.

	# of problems
CEM and not by SIM	
Expected User Model	2
User Experience	5

Table 2: Types of problems encountered by CEM and not by SIM.

Prototipação em papel

Prototipação em papel

52

- Método que avalia a usabilidade de um design de IHC representado em papel, através de simulações de uso com a participação de potenciais usuários
- É um modo rápido e barato de identificar problemas de usabilidade com a participação dos usuários, antes mesmo de construir uma solução executável
 - ▣ Os usuários simulam a execução de tarefas num protótipo em papel, falando, fazendo gestos ou escrevendo suas intenções de ação sobre o sistema
 - ▣ Um avaliador atua como “computador” para simular em papel a execução do sistema e expressar suas reações em resposta às ações do usuário
 - ▣ Outro avaliador observa e registra a experiência de uso simulada

Prototipação em papel

53

- O avaliador deve elaborar protótipos em papel:
 - ▣ Parte “estática”: as telas do sistema com os principais elementos com os quais o usuário vai interagir
 - ▣ Parte “dinâmica”: os itens de interface que se modificam, tais como menus, dicas, itens de alguma lista e resultados de busca
- O que for possível prever deve ser preparado antes das simulações de uso.
- O que não for possível será desenhado no papel durante as simulações

Atividades da prototipação em papel

54

prototipação em papel	
atividade	tarefa
Preparação	▪ definir tarefas para os participantes executarem ▪ definir o perfil dos participantes e recrutá-los ▪ criar protótipos em papel da interface para executar as tarefas ▪ executar um teste-piloto
Coleta de dados	▪ cada usuário deve executar as tarefas propostas interagindo com os protótipos em papel, mediado pelo avaliador ▪ avaliador deve – listar os problemas encontrados – refinar os protótipos em papel para resolver os problemas mais simples
Interpretação	
Consolidação dos resultados	▪ priorizar a correção dos problemas não resolvidos ▪ sugerir correções
Relato dos resultados	▪ relatar os problemas encontrados e sugestões de correção

Resumo comparativo

Resumo comparativo dos métodos

56

aspectos geralmente avaliados

		apropriação de tecnologia	alternativas de design	conformidade com padrão	problemas de IHC
investigação	entrevistas	+++	+	-	++
	questionários	++	+	-	++
	grupos de foco	++	+++	-	+++
inspeção	avaliação heurística	-	+++	+++	+++
	percurso cognitivo	+	++	-	+++
	inspeção semiótica	-	++	+	+++
observação	estudo de campo	+++	+	-	+++
	teste de usabilidade	+++	++	-	+++
	aval. de comunicabilidade	+++	++	-	+++
	prototipação em papel	+	+++	-	+++

Resumo comparativo dos métodos

57

quando cada método de avaliação costuma ser utilizado

		avaliação formativa	avaliação somativa
investigação	entrevistas	++	++
	questionários	++	++
	grupos de foco	++	++
inspeção	avaliação heurística	++	+
	percurso cognitivo	++	+
	inspeção semiótica	+	++
observação	estudo de campo	+	++
	teste de usabilidade	+	++
	aval. de comunicabilidade	+	++
	prototipação em papel	++	+

Comparação: avaliação do *Real Player*

59

Tabela 1 – Comparação do tempo gasto nas avaliações

<u>Métodos</u> <u>Características</u>		Percurso Cognitivo	Avaliação Heurística	Avaliação de Comunicabilidade
A	Nº de Avaliadores	1	2	2
B	Tempo com aplicação do Teste	0	0	4 horas
C	Tempo Trabalho individual	3 horas	1 hora e meia	2 horas na fase de Etiquetagem
D	Tempo Consolidação	0	2 horas	2 horas para consolidação das etiquetas + 3 horas para Interpretação e Perfil Semiótico
E	Tempo Total (B + (C*A) + D)	3 horas	5 horas	13 horas

(SALGADO; BIM; de SOUZA, 2006)

Comparação: avaliação do *Real Player*

60

Tabela 3: Resultado do Percurso Cognitivo

Atividades Questões do Percurso Cognitivo	Tarefa 1			Tarefa 2	
	Passo1	Passo2	Passo3	Passo1	Passo2
A ação correta será evidente para o usuário?	sim	não	não	sim	sim
O usuário notará que a ação correta está disponível?	sim	não	não	não	sim
O usuário interpretará a reação do sistema corretamente?	não	não	não	sim	sim

Comparação: avaliação do *Real Player*

Tabela 2 – Resultado da Avaliação Heurística

Heurísticas de Usabilidade	Número de Problemas encontrados	Severidade Média
Visibilidade do estado do sistema	2	2
Correspondência entre o sistema e o mundo real	2	2
Controle e liberdade do usuário	1	1
Consistência e Padronização	2	1,5
Ajude os usuários a reconhecerem, diagnosticarem e se recuperarem de erros	1	2
Prevenção de erros	2	2
Reconhecimento em vez de memorização	2	3
Flexibilidade e eficiência de uso		
Projeto estético e minimalista	2	1
Ajuda e Documentação		
Total	13	1,8

Tabela 4: Etiquetagem por tarefa

Tarefa Etiqueta	i	ii	iv	Total
Cadê?	-	9	2	11
E agora?	-	5		5
O que é isto?	-	4		4
Epa!	-	6	2	8
Onde estou?	1	1		2
Ué, o que houve?	-	4		4
Assim não dá.	-	3		3
Por que não funciona?	-	5	1	6
P'ra mim está bom...	-	-		-
Desisto.	-	2	1	3
Vai de outro jeito.	-	-		-
Não, obrigado.	-	4		4
Socorro!	-	-	1	1
Total de etiquetas por tarefa	1	43	7	51

Referências

- BARBOSA, Simone D. *et al.* **Interação humano-computador e experiência do usuário**. Autopublicação. 2021. [livro eletrônico]
- PRATES, Raquel Oliveira; BARBOSA, Simone Diniz Junqueira. Introdução à teoria e prática da interação humano computador fundamentada na engenharia semiótica. **Jornadas de atualização em informática**. SBC, 2007. p. 263-326. Disponível em: http://www-di.inf.puc-rio.br/~simone/files/JAI2007_PratesBarbosa_final_s.pdf. Acesso em: 19 out. 2021.
- PRATES, Raquel Oliveira; BARBOSA, Simone Diniz Junqueira. Avaliação de interface com usuário – conceitos e métodos. **Jornadas de atualização em informática**. SBC, 2003. Disponível em: http://www-di.inf.puc-rio.br/~simone/files/JAI2003_avaliacao_s.pdf. Acesso em: 19 out. 2021.
- REIS, Soraia; PRATES, Raquel. An initial analysis of communicability evaluation methods through a case study. In: **CHI'12 Extended Abstracts on Human Factors in Computing Systems**. 2012. p. 2615-2620.
- SACRAMENTO, Carolina et al. Comunicabilidade no Facebook: uma Avaliação da Interação de Jovens e Idosos com o MAC-g. In: **Proceedings of the 14th Brazilian Symposium on Human Factors in Computing Systems (IHC'15)**. 2015.
- SALGADO, L. C. C.; BIM, S. A.; de SOUZA, C. S. Comparação entre os métodos de avaliação de base cognitiva e semiótica. In: VII SIMPÓSIO SOBRE FATORES HUMANOS EM SISTEMAS COMPUTACIONAIS, IHC'2006, 2006, Natal, RN. **Anais do VII Simpósio sobre Fatores Humanos em Sistemas Computacionais**, 2006. Porto Alegre, RS: SBC, 2006.